9. Számítási és elemző feladat

Az ammónia levegőn nem gyújtható meg, azonban 16–25 térfogat % ammóniát tartalmazó ammónia-levegő gázelegy már igen. Normális égése során nitrogén keletkezik (***a*** reakció), de platina vagy Pt/Rh-katalizátor jelenlétében 750–900 ºC-on a reakció továbbmegy, és nitrogén-monoxid keletkezik (***b*** reakció).

a) Írja fel az *a* és *b* reakció rendezett egyenletét!

b) Az említett kémiai folyamatok közül melyiknek, és mely anyag előállítása során van fontos ipari jelentősége? Írja fel az ipari előállítás további lépéseit is egyenlettel!

A ***b*** reakció ipari kivitelezése során 850 ºC-on, $5{,}00 \cdot 10^5$ Pa nyomáson az ammóniát 1,00:9,00 mólarányban levegővel keverik össze, majd nagyon gyorsan ródiumtartalmú platinaszíták sorozatán vezetik keresztül.
(A számítások során az átalakulás hatásfokát 100%-nak, a levegő összetételét pedig 20,0 *V/V*% O_2 és 80,0 *V/V*% N_2-nek vegyük!)

c) Számítsuk ki a *b* reakcióban a kiindulási, és a keletkező gázelegy térfogatszázalékos összetételét! Tekintsünk el a keletkező gázelegyben esetlegesen lejátszódó egyéb reakcióktól!

13 pont	